PAr 153 : Un terme étrange venu d'ailleurs

Jules Bougnol
Maxime Luce
Matthieu Bonnivard
Olivier Dessombz

PAr 153 - Centrale Lyon - Institue Camille Jordan

19 avril 2026

Sommaire

1 Contexte et problématique

2 Objectifs

3 État de l'art

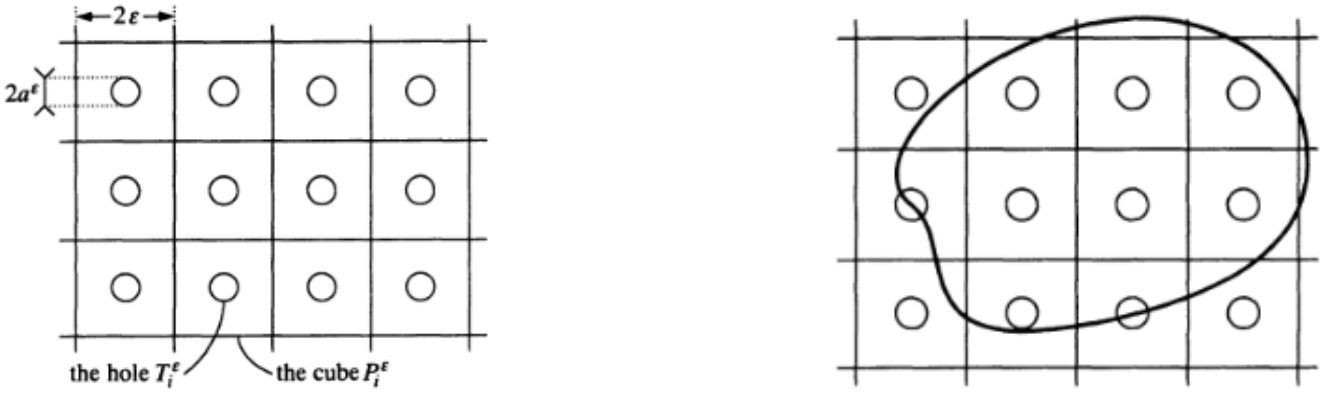
- Ressources principales
- Synthèse des résultats mathématiques

4 Avancement du projet

- Résultat important de l'article
- Problème considéré
- Démonstration dans le cas $N = 2$
- Vérification numérique des résultats de l'article

5 Conclusion & Bibliographie

1 – Contexte et problématique



(a) (b)

Figure – Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$, exemple de l'article de Cioranescu et Murat (Source : [1])

Problématique

Comment redémontrer ce « terme étrange venu d'ailleurs » mathématiquement puis comment le retrouver empiriquement par simulation informatique ?

2 – Objectifs

Objectifs généraux

- Découvrir ce qu'est l'homogénéisation et se familiariser avec les outils mathématiques associés ;
- Étudier en détails une section d'un article de recherche pour comprendre comment un tel article est structuré et identifier les éléments importants de démonstrations ;
- Mettre en application ces connaissances en travaillant spécifiquement sur un exemple et développer un code *éléments finis*.

2 – Objectifs

Objectifs spécifique

1. Acquérir des connaissances sur l'approche variationnelle du problème de Dirichlet ;
2. Comprendre les éléments principaux de la première section de l'article *"A Strange Term Coming from Nowhere"* et l'exemple 2.1 ;
3. Proposer une méthode numérique permettant de valider les résultats obtenus dans l'article ;
4. Utiliser ce code pour étudier d'autres configurations, c'est-à-dire "explorer d'autres termes venu d'ailleurs".

2 – Objectifs

Un aperçu du suivi du projet

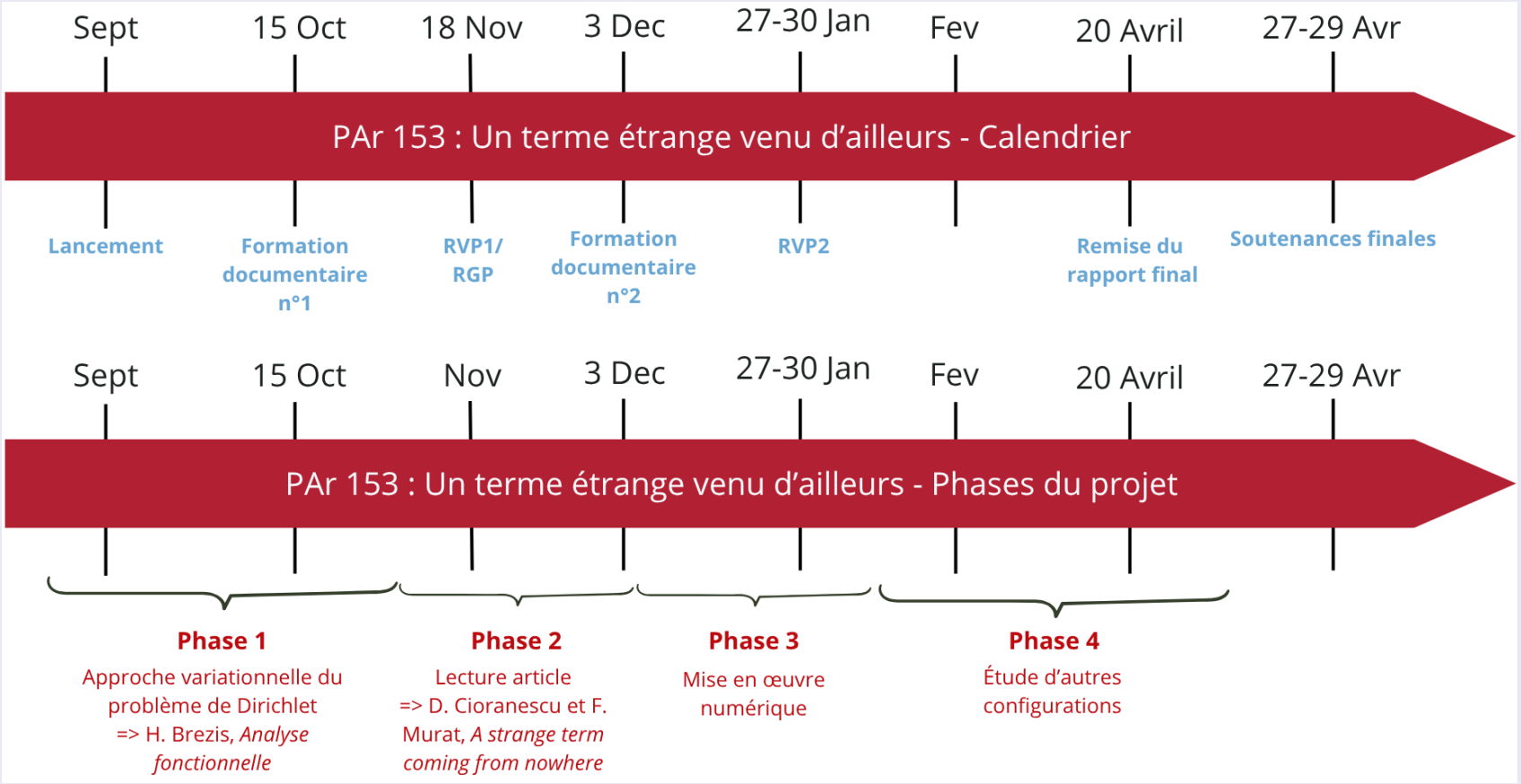


Figure – Chronologie générale du PAr : calendrier et phases du projet

3 – État de l'art

Ressources principales

- Le livre *Analyse fonctionnelle* de H. Brezis [2] pour nous permettre d'acquérir les notions mathématiques nécessaires au bon déroulé du projet ;
- l'article dont le projet fait l'objet : *"A Strange Term Coming from Nowhere"* [1].

3 – Synthèse des résultats mathématiques

Théorème de Lax-Milgram

Soit H un espace de Hilbert et H' son dual. Soit $L \in H'$ et $a : H^2 \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue et coercive. Alors il existe un unique $u \in H$ tel que :

$$a(u, v) = L(v), \qquad \forall v \in H$$

et il existe une constante $C > 0$ qui dépend seulement de a, telle que $\|u\|_H \leq C\|L\|_{H'}$. De plus, u est l'unique minimiseur de la fonction :

$$J(v) := \frac{1}{2}a(v, v) - L(v).$$

Cf. document de synthèse complet en ANNEXES

4 – Résultat important de l'article

Problème considéré

Problème général considéré pour $f \in L^2(\Omega)$ est :

$$\begin{cases} -\Delta u^\varepsilon = f \quad \text{dans} \quad D'(\Omega^2) \\ u^\varepsilon \in H_0^1(\Omega) \end{cases}$$

Soit Ω un ouvert bornée de $\mathbb{R}^n$. On fait les hypothèses suivantes :

1. $\omega^\varepsilon \in H^1(\Omega)$,
2. $\omega^\varepsilon = 0$ sur les trous $T_i^\varepsilon, 1 \leq i \leq n(\varepsilon)$,
3. $\omega^\varepsilon \rightharpoonup 1$ faiblement dans $H^1(\Omega)$;
4. $\mu \in W^{-1,\infty}(\Omega)$;
5. pour toute suite v^ε telle que $v^\varepsilon = 0$ sur $T_i^\varepsilon, 1 \leq i \leq n(\varepsilon)$, vérifiant $v^\varepsilon \rightharpoonup v$ faiblement dans $H^1(\Omega)$, on a $\langle -\Delta w^\varepsilon, \phi v^\varepsilon \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} \to \langle \mu, \phi v \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)}$ pour tout $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$

4 – Résultat important de l'article

Propriété

Si w^ε et μ vérifient les hypothèses (H. 1) à (H. 5), on a :

$$\langle \mu, \phi \rangle = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_\Omega |\boldsymbol{\nabla} w^\varepsilon|^2 \, \mathrm{d}x$$

- Cette proposition permet de justifier la positivité de μ et donc d'appliquer par la suite le théorème de Lax-Milgram.
- Démonstration travaillée, repose sur les hypothèses sur w^ε et le théorème de Rellich.

4 – Résultat important de l'article

Théorème

Sous les hypothèses (H. 1) à (H. 5), la solution u^ε du problème vérifie

$$\tilde{u^\varepsilon} \rightharpoonup u \quad \text{faiblement dans } H_0^1(\Omega),$$

où u est l'unique solution du problème suivant

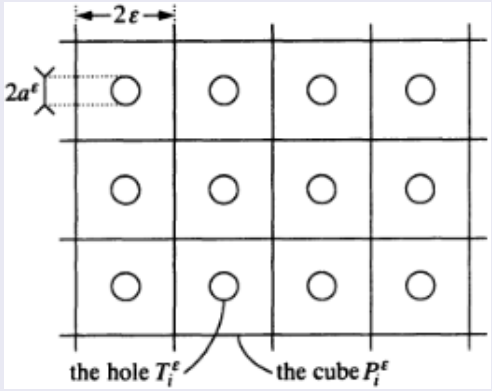
$$\begin{cases} -\Delta u + \mu u = f & \text{dans } \mathcal{D}'(\Omega) \\ u \in H_0^1(\Omega) \end{cases}$$

- La limite u est alors la solution d'un problème de Dirichlet pour l'opérateur $-\Delta + \mu$, qui contient ce « terme étrange » μ par rapport à l'opérateur initial $-\Delta$.

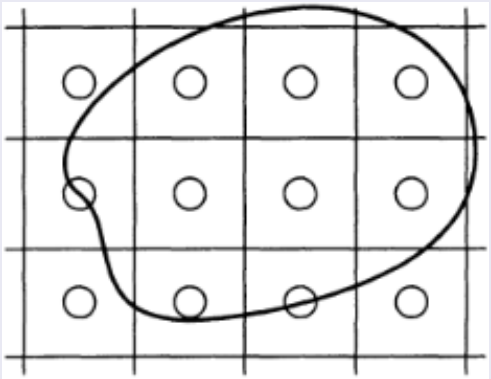
4 – Problème considéré

Quelques définitions

$$Q^\varepsilon = \mathbb{R}^n \backslash \bigcup T_i^\varepsilon, \qquad \Omega_\varepsilon = \Omega \cap Q^\varepsilon = \Omega \backslash \bigcup_{i=1}^{n(\varepsilon)} T_i^\varepsilon,$$



(a) Partie de $\mathbb{R}^n$



(b) Un exemple de domaine Ω

Figure – Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$
(Source : [1])

4 – Problème considéré

Problème considéré

w^ε défini sur chaque cube P_i^ε,

$$\begin{cases} w^\varepsilon & = 0 \quad \text{in } T_i^\varepsilon, \\ \Delta w^\varepsilon & = 0 \quad \text{in } B_i^\varepsilon - T_i^\varepsilon, \\ w^\varepsilon & = 1 \quad \text{in } P_i^\varepsilon - B_i^\varepsilon, \\ w^\varepsilon & \text{ continues sur les interfaces,} \end{cases}$$

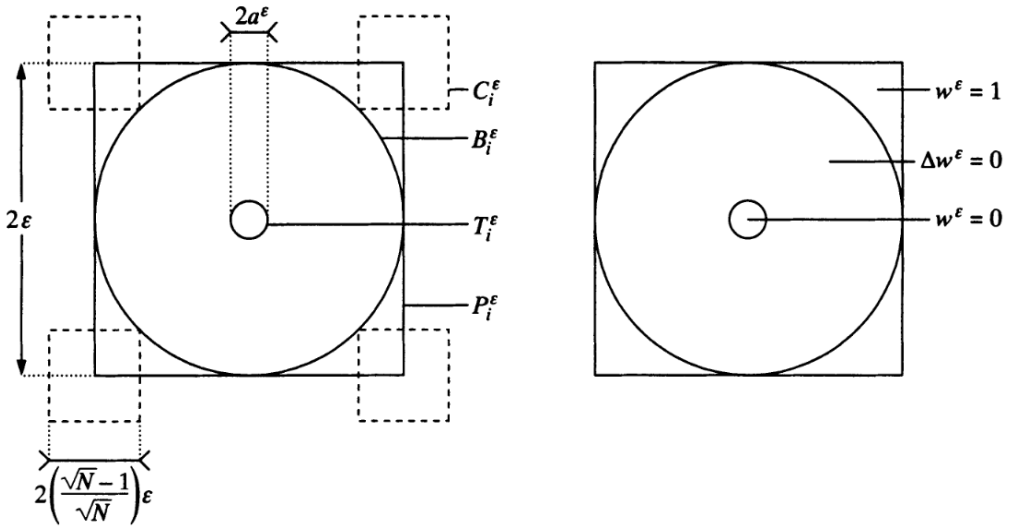


Figure – Définition de w^ε

4 – Problème considéré

Définition de w^ε et μ

$$\mu = \begin{cases} \frac{\pi}{2C_0} & \text{si } N = 2, \\ \frac{S_N(N-2)}{2^N} C_0^{N-2} & \text{si } N \geq 3. \end{cases}$$

$$w^\varepsilon = \begin{cases} \dfrac{\ln a^\varepsilon - \ln r}{\ln a^\varepsilon - \ln \varepsilon} & \text{si } N = 2, \\ \dfrac{(a^\varepsilon)^{-(N-2)} - r^{-(N-2)}}{(a^\varepsilon)^{-(N-2)} - \varepsilon^{-(N-2)}} & \text{si } N \geq 3. \end{cases}$$

4 – Problème considéré

Théorème

Si on prend

$$\begin{cases} a^\varepsilon = \exp\left(-\frac{C_0}{\varepsilon^2}\right) & \text{si } N = 2, \\ a^\varepsilon = C_0 \varepsilon^{N/(N-2)} & \text{si } N \geq 3, \end{cases}$$

alors w^ε et μ défini précédemment, satisfont les hypothèses (H. 1) à (H. 5).

4 – Démonstration dans le cas $N = 2$

Propriété

Pour le cas $N = 2$, pour respecter la définition de w^ε, on a

$$w^\varepsilon = \frac{\ln a^\varepsilon - \ln r}{\ln a^\varepsilon - \ln^\varepsilon}$$

Idée de démonstrations

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$+$ conditions aux limites

4 – Démonstration dans le cas $N = 2$

Idée de démonstrations - suite

$$\begin{aligned}
\Delta w^\varepsilon(r) = 0 &\Longrightarrow \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial w^\varepsilon}{\partial r}(r)\right) = 0 \\
&\Longrightarrow r\frac{\partial w^\varepsilon}{\partial r}(r) = K_1 \quad (\text{car } r \neq 0) \\
&\Longrightarrow w^\varepsilon(r) = K_1 \ln(r) + K_2
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} K_1 \ln(a^\varepsilon) + K_2 & = 0 \\ K_1 \ln(\varepsilon) + K_2 & = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} K_1 & = \frac{1}{\ln(\varepsilon) - \ln(a^\varepsilon)} \\ K_2 & = \frac{\ln(a^\varepsilon)}{\ln(a^\varepsilon) - \ln(\varepsilon)} \end{cases}$$

$$\boxed{w^\varepsilon = \frac{\ln a^\varepsilon - \ln r}{\ln a^\varepsilon - \ln^\varepsilon}}$$

4 – Démonstration dans le cas $N = 2$

Calcul de μ

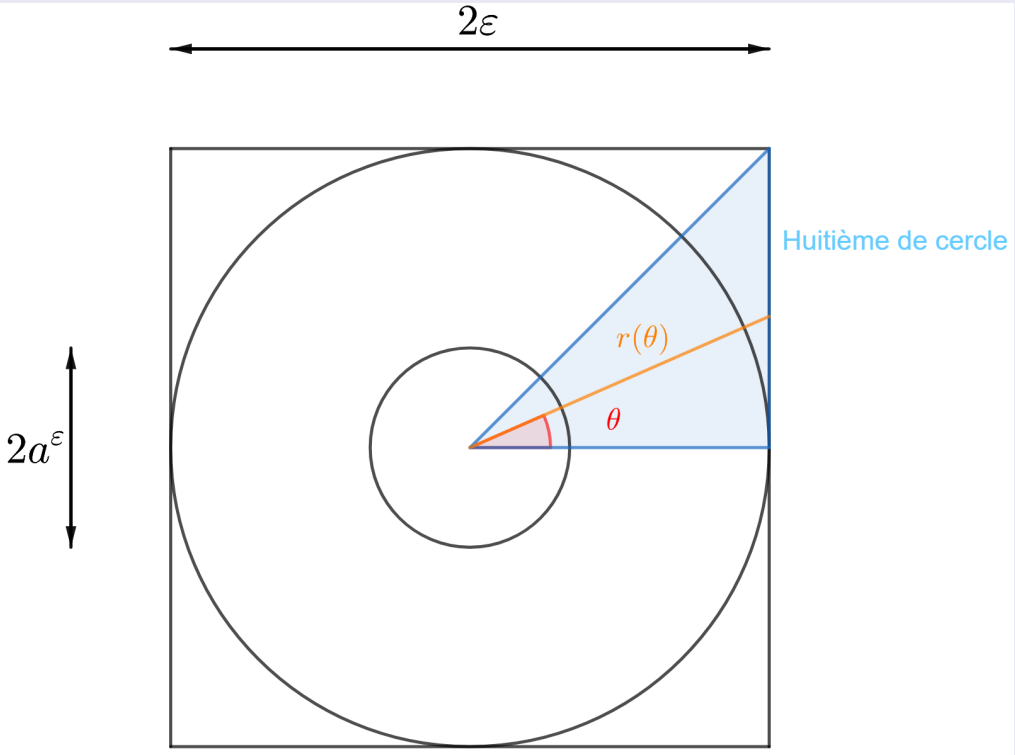


Figure – Schématisation du problème et coordonnées cylindriques

$$I = \int_{P_i^{\varepsilon}} |\nabla(w^{\varepsilon})|^2 \mathrm{d}x$$

4 – Démonstration dans le cas $N = 2$

Calcul de μ, après quelques calculs

$$\mu = \cdots = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{4\varepsilon^2} \left[8 \left(\frac{1}{\frac{C_0}{\varepsilon^2} + \ln(\varepsilon)} \right)^2 \frac{\pi}{4} \left(\ln(\varepsilon) + \frac{C_0}{\varepsilon^2} + c \right) \right]$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{2\pi}{\frac{C_0}{\varepsilon^2} + \ln(\varepsilon)} \frac{1}{4\varepsilon^2}$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\pi}{2} \frac{1}{C_0 + \ln(\varepsilon)\varepsilon^2}$$

$$\boxed{\mu = \frac{\pi}{2C_0}}$$

- On retrouve ce résultat en intégrant uniquement sur la couronne entre $r = a^\varepsilon$ et $r = \varepsilon$!

4 – Implémentation : Paramètres et Maillage

```
real epsilon = 2.3357;
real aEpsilon = 0.83252;
real C0 = -epsilon^2*log(aEpsilon);

// Définition des bords
border CircleOut(t=0, 2*pi){
    x=bEps*cos(t); y=bEps*sin(t); label=2;
}
border CircleIn(t=0, 2*pi){
    x=aEps*cos(t); y=aEps*sin(t); label=3;
}

// Génération du maillage avec un trou
mesh Th = buildmesh(CircleOut(nout) + CircleIn(-nin));
real h = Th.hmax;

```

Construction de la cellule

Points clés :

- C_0 lié à a_ε.
- `-nin` : astuce pour créer le **trou**.
- Calcul de h pour la convergence.

4 – Résolution du Problème de Laplace

Objectif : Résoudre $\Delta w = 0$ sur T_ε avec conditions mixtes.

```
// Espace éléments finis P2
fespace Vh(Th, P2);
Vh w, v;

// Problème variationnel (Syntaxe mathématique)
solve ProbW(w, v) =
    int2d(Th)( dx(w)*dx(v) + dy(w)*dy(v) )
    + on(3, w = 0)  // w=0 sur le trou
    + on(2, w = 1); // w=1 au bord

```

Formulation Variationnelle

Traduction directe

La commande `solve` transcrit la formulation faible : $\int_{T_\varepsilon} \nabla w \cdot \nabla v \, dx$

4 – Calcul de l'Homogénéisation

Extraction de μ_{num} via l'énergie de Dirichlet.

```
// 1. Calcul de l'énergie (Norme L2 du gradient)
real Energy = int2d(Th)(dx(w)^2 + dy(w)^2);
real MuNum = Energy / ((2*epsilon)^2);

// 2. Modèle théorique (Ordre 1)
real MuTh = (pi/2)*1/C0;

// 3. Modèle théorique (Raffiné)
func r = sqrt(x^2 + y^2);
func wFormula = (log(aEps)-log(r))/(log(aEps)-log(eps));
Vh wTh = wFormula;

```

Comparaison Numérique / Théorie

Note : Des projections intermédiaires valident l'intégration.

4 – Premiers Résultats : Constat d'échec ?

```
--- Parametres ---
Epsilon   = 0.1
a^epsilon = 0.01
b^epsilon = 0.0995
C0 = 0.0460517
  --  mesh:  Nb of Triangles = 176386, Nb of Vertices 88743
  -- Solve :
          min 9.48562e-33  max 1
-----------------------------------------------
Resultats :
Energie calculee (int |grad w|^2) : 2.73433
Mu Numerique (Energie/Vol)       : 68.3582
Mu Theorique pi/(2*C0)         : 34.1094
Erreur relative Numerique/Theorique                 : 100.409 %
MuTh2 (Integrale wTh)  = 68.08
Erreur relative Numerique/Theorique2                 : 0.408623 %
MuTh3 : 68.2188
Erreur relative Numerique/Theorique3                 : 0.204254 %
-----------------------------------------------
times: compile 0.124s, execution 16.989s,  mpirank:0
```

Figure – Paramètres et erreur massive

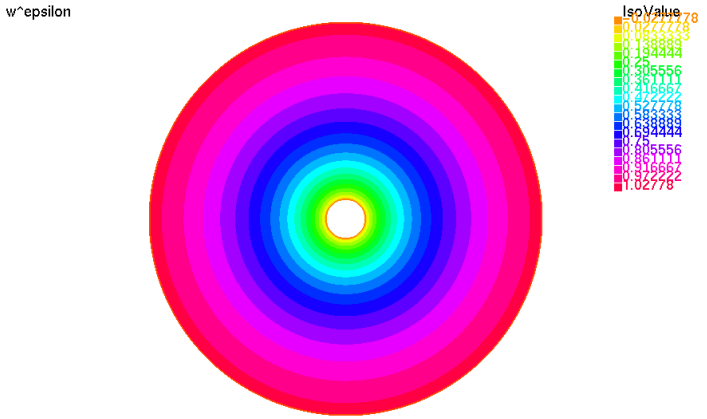


Figure – Isovaleurs de w

Observation

Pour $\varepsilon = 0.1$, l'erreur relative atteint **100%**. Le code fonctionne (champ cohérent), mais la valeur diverge de la théorie classique.

4 – Interprétation Théorique de l'Erreur

Pourquoi une telle divergence (100%) malgré un code correct ?

Limite du modèle asymptotique : La convergence vers $\frac{\pi}{2C_0}$ impose une condition stricte sur le terme logarithmique :

$$\mu = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\pi}{2} \frac{1}{C_0 + \ln(\varepsilon)\varepsilon^2}$$

Condition de validité :

$$C_0 \gg \varepsilon^2 \ln(\varepsilon) \quad \Longleftrightarrow \quad \varepsilon^2 \ln(a_\varepsilon) \gg \varepsilon^2 \ln(\varepsilon)$$

$\Rightarrow$ La suite de l'étude vise à identifier les triplets $(\varepsilon, a_\varepsilon, C_0)$ respectant cette hiérarchie d'échelles pour valider la convergence.

4 – Sélection des Paramètres : La Méthode

Problème : Trouver des configurations $(\varepsilon, a_\varepsilon, C_0)$ respectant :

1. **Maths :** $C_0 \gg \varepsilon^2 \ln(\varepsilon)$ (Domaine de convergence).
2. **FreeFEM :** $a_\varepsilon > 10^{-6}$ et $N_{points} < 2000$.

Solution : Un script de filtrage par masques logiques.

Extrait du script Matlab de sélection

```
% 1. Condition mathématique (Zone de validité asymptotique)
mask_math = Z2 > K*Z1;

% 2. Condition numérique (limite basse du rayon)
mask_limit = A >= 1e-5;

% 3. Condition de maillage (limite haute du nombre de points)
% Evite l'erreur FreeFEM "Assertion fail"
mask_mesh = (n .* E ./ A) < N_max;

% Intersection des conditions
mask_valid = mask_math & mask_limit & mask_mesh;
eps_final = E(mask_valid);
```

4 – Sélection des Paramètres : Résultats

Les contraintes sont très restrictives. Seule une fine bande de paramètres est valide.

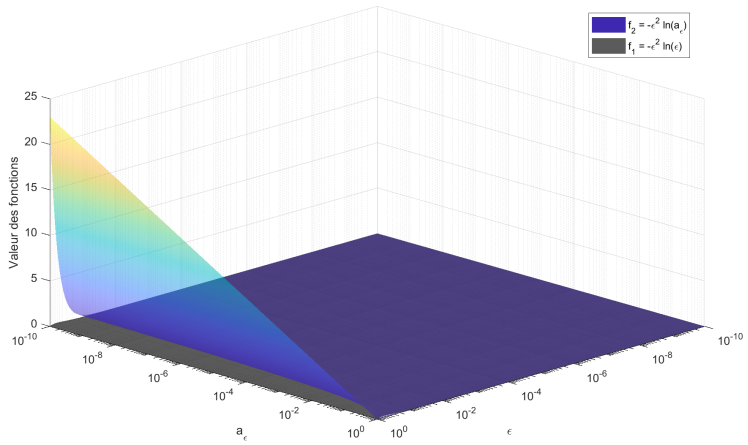


Figure – Zone valide (en bleu)

Échantillon de triplets valides

ε	a_ε	C_0
0.9705	0.0486	-2.84
0.9795	0.1104	-2.11
0.9840	0.1339	-1.94
0.9908	0.1023	-2.23
0.9954	0.1270	-2.04
1.0000	0.0633	-2.75

$\rightarrow$ Ces valeurs garantissent la stabilité du maillage et la cohérence théorique.

4 – Choix du Maillage : L'Approche Naïve

Tentative 1 : Densité constante ($N_{in} = N_{out}$).

- Conséquence : Maillage hétérogène et triangles irréguliers.

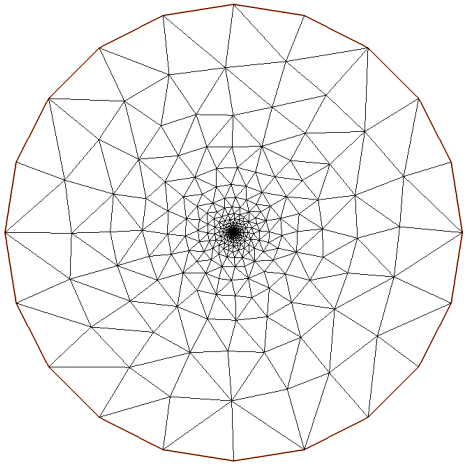


Figure – Maillage obtenu

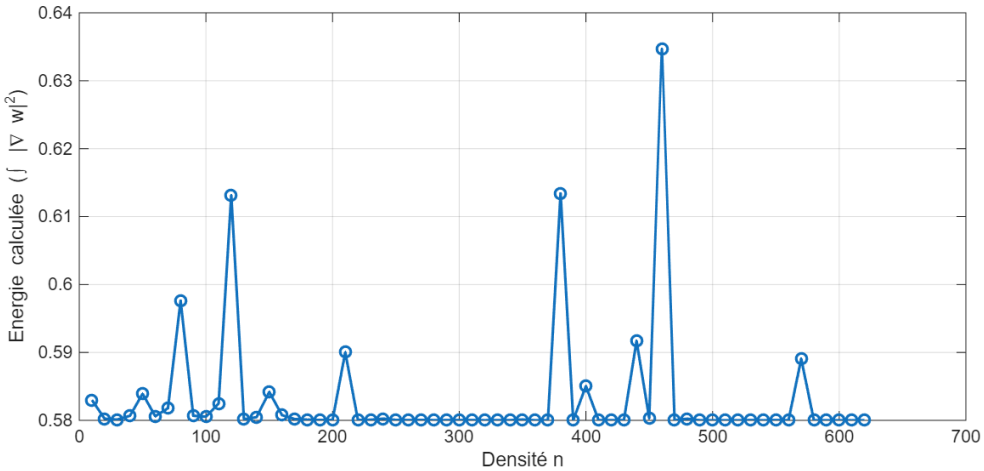


Figure – Convergence chaotique

Problème observé

L'énergie fluctue aléatoirement (pics) au lieu de converger, rendant l'étude impossible.

4 – Choix du Maillage : L'Approche Optimisée

Tentative 2 : Maillage Homogène On impose une taille de triangle constante en liant le nombre de points au rayon.

Critère de proportionnalité

$$N_{out} = \frac{\varepsilon}{a_\varepsilon} N_{in}$$

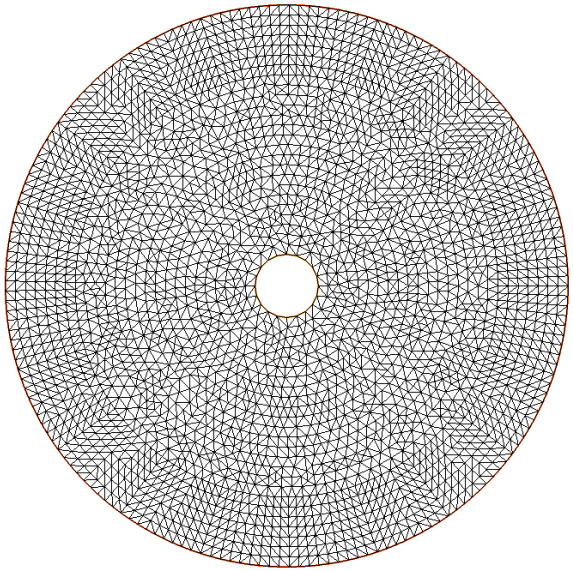


Figure – Maillage régulier

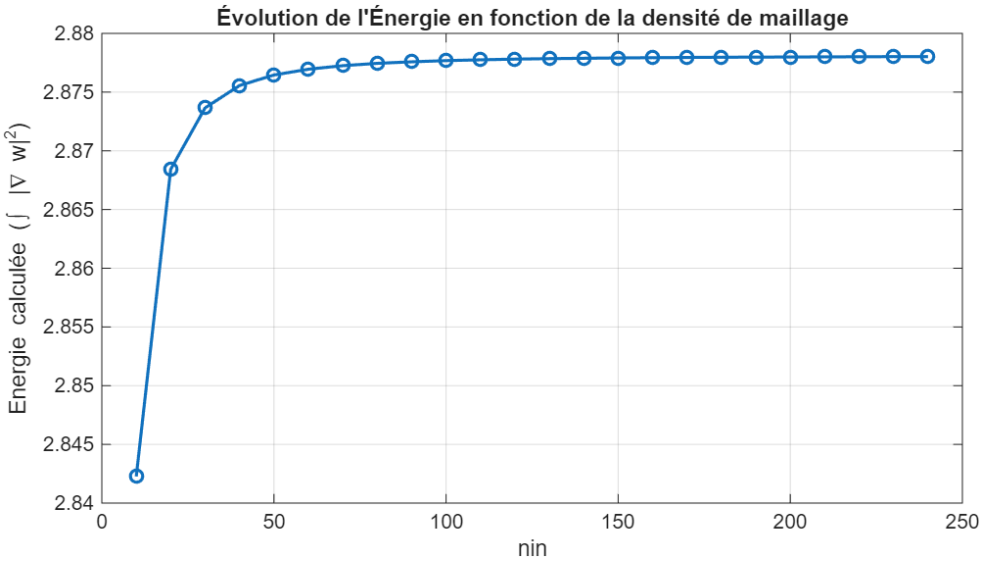


Figure – Convergence stable

4 – Validation Finale : Changement de Référence

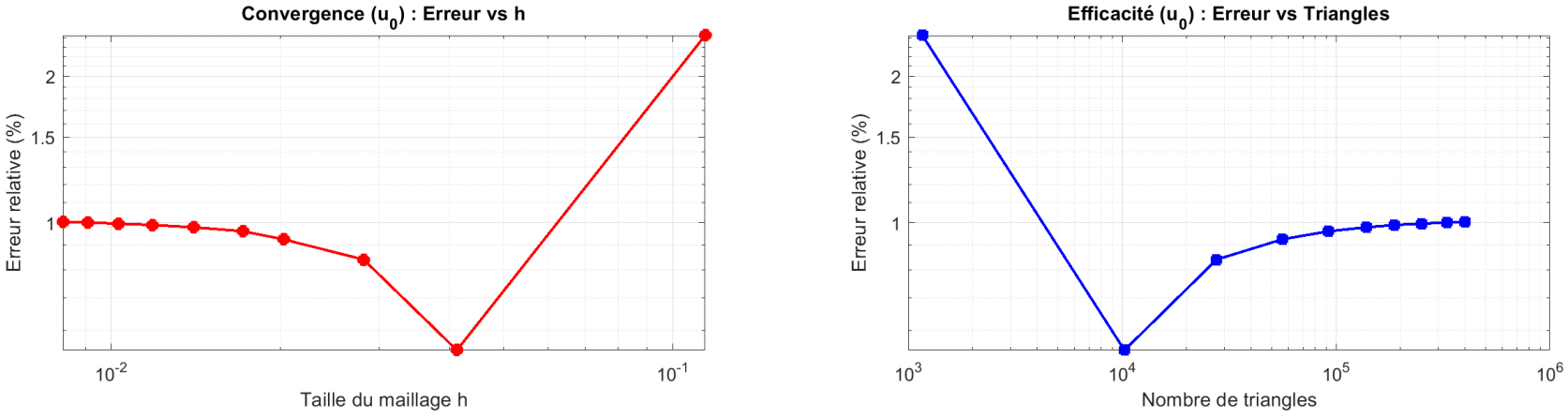


Figure – Erreur obtenue en fonction de la taille caractéristique et du nombre de triangles

h dimension caractéristique

4 – Le Paradoxe de l'Erreur Croissante

Observation : En raffinant le maillage ($h \to 0$), l'erreur relative par rapport à la théorie semble **augmenter**.

Explication : Compétition entre deux erreurs

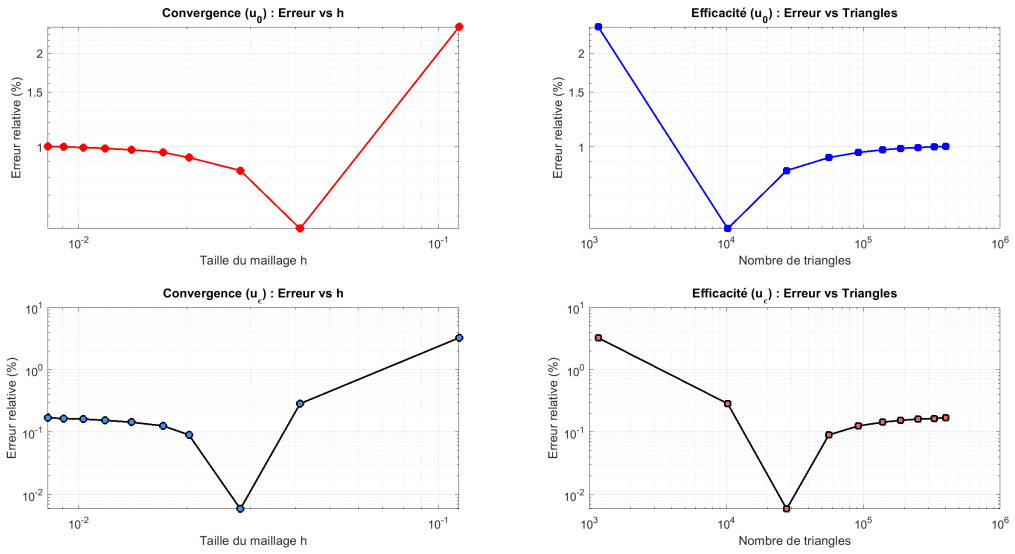
$$\mathcal{E}_{totale} = \underbrace{\|u_{h,\varepsilon} - u_\varepsilon\|}_{\text{Erreur de discrétisation}} + \underbrace{\|u_\varepsilon - u_0\|}_{\text{Erreur de modèle}}$$

- **Maillage grossier :** Compensation fortuite des erreurs (signes opposés).
- **Maillage fin :** L'erreur de discrétisation disparait. Il ne reste que l'erreur de modèle intrinsèque (liée à ε fixé).

Le code devient plus fidèle à la réalité physique, révélant ainsi les limites du modèle théorique asymptotique.

4 – Validation Finale : Changement de Référence

Pour valider le code, nous comparons la solution numérique non plus à la limite asymptotique ($\varepsilon \to 0$), mais à la formule théorique **avant passage à la limite**.



Analyse des courbes :

Haut Comparaison asymptotique : Saturation à 1%.

Bas Comparaison directe : Erreur beaucoup plus faible.

Conclusion : La saturation résiduelle est due à l'intégration numérique singulière proche du trou.

4 – Conclusion

Conclusion

- théorie de l'homogénéisation ;
- introduction aux méthodes variationnelles ;
- robustesse du modèle implémenté pour le cas $N = 2$.

Et après ?

- Choix du livrable final : rapport ou article scientifique ?
- D'autres configurations ?

5 – Conclusion & Bibliographie

[1] Doina Cioranescu et François Murat. "A Strange Term Coming from Nowhere". In : *Topics in the Mathematical Modelling of Composite Materials*. Sous la dir. d'Andrej Cherkaev et Robert Kohn. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 1997, p. 45-93. ISBN : 978-1-4612-2032-9. DOI : 10.1007/978-1-4612-2032-9_4. URL : https://doi.org/10.1007/978-1-4612-2032-9_4.

[2] Haïm Brezis. *ANALYSE FONCTIONNELLE Théorie et applications*. MASSON Paris New York Barcelone Milan Mexico Sao Paulo, 1987.